Ejercicios Integradores:

U1_2_3_Primer parcial.

1) 1.1) Sean $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & m & 1\\ 0 & -1 & m\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$, hallar $m \in \Re$ para los cuales la matriz $A+2B$ no tiene inversa.

1.2) Si **m = 1 ,** resuelve la ecuación matricial $A^{-1} \cdot X \cdot A = B$

2) 2.1) Sean $A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 1\\ 2 & 5 & -1\\ 2 & -2 & x\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}-2 & 3 & 1\\ 2 & -5 & 0\\ 2 & -1 & 0\end{pmatrix}$ Si $C = A - B$, hallar $x \in \Re$ para que la matriz **C** sea inversible**.**

2.2) Hallar el valor de **x** para que el rango de **A** sea distinto de **3.**

4.2) *Una empresa cinematográfica dispone de tres salas **A, B** y **C**. Los precios de las entradas son de **$3, $4** y **$5** respectivamente. Un día la recaudación conjunta de las tres salas fue de **$720** y el número total de espectadores fue de **200**. Calcular el número de espectadores que acudió a cada una de las salas***.**

4.3) *Hallar los valores **x, y, z** $\in \Re$ para que la matriz **A** sea una matriz escalar de traza igual a **6***

$$A=\begin{pmatrix}x+3y & 0 & 0\\ 0 & 9y-z & 0\\ 0 & 0 & 2x-z\end{pmatrix}$$

Material elaborado por la docente Andrea Gache. Se mantiene en esta aula virtual por su valor didáctico como parte de los recursos de la cátedra en la presente edición

5) *En una economía hipotética de dos industrias* S_1 *y* S_2*, sea la matriz de Leontief*

$$\begin{pmatrix} 3/4 & -1/6 \\ -1/2 & 1/3 \end{pmatrix}$$

5.1) *Hallar la matriz de producción si la* ***DF*** *es* ***12*** *para el sector* S_1 *y* ***16*** *para el* S_2.

5.2) *Construir la tabla para la producción hallada*.

6) 6.1) Hallar el o los valores de $x \in \Re$, para el cual la matriz $C = \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 2x+1 & x-7 & 0 \\ 1 & x-1 & 1 \end{pmatrix}$

verifique que

$\left|2A^{-1}B^T\right| = |C|$ sabiendo que $A \in \Re^{3x3}$, definida por $a_{ij} = \begin{cases} 1 & si\ i < j \\ 2 & si\ i = j \\ 0 & si\ i > j \end{cases}$ y

$B \in \Re^{3x3}$ / $|B| = -12$

6.2) Complete justificando adecuadamente la siguiente afirmación, sabiendo que $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $\left|\frac{3}{2}A^3B^{-1}\right| = 6$, **entonces** $B.AdjB = \begin{pmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{pmatrix}$

7) Sean A , $B \in \Re^{3x3}$, **A** definida por $a_{ij} = \begin{cases} 0 & si\ i < j \\ 1/2 & si\ i = j \\ -1 & si\ i > j \end{cases}$ y sea $|B| = \begin{vmatrix} m & n & p \\ q & r & s \\ t & u & v \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$

Calcular *7.1)* $\left|8A^TB^{-1}A^2\right|$ *7.2)* $\begin{vmatrix} m & 2/3\,p & -2n-3m \\ q & 2/3\,s & -2r-3q \\ t & 2/3\,v & -2u-3t \end{vmatrix}$

8) 8.1) Marcar la respuesta correcta, justificando debidamente su elección.

Sea $A = \begin{pmatrix} m+n & 2m \\ n & m+n \end{pmatrix}$ Los valores de **m** y **n** para que la matriz **A** sea regular son**:**

$a)\ m = 0 \wedge n = 0$ $b)\ m \neq 0 \wedge n \neq 0$ $c) \forall m, n \in \Re$ $d)$*ninguna anterior es correcta.*

8.2) Indicar el valor de verdad de la siguiente afirmación:

10.1) Hallar los valores de **m** para que la matriz **A** tenga rango menor a 3.

Si $A \in \Re^{2x2}$ y $A.AdjA = \begin{pmatrix} 2/3 & 0 \\ 0 & 2/3 \end{pmatrix}$ entonces $\det\left(\frac{3}{2} A^{-1}\right) = 1$

9) Sea $B = \begin{pmatrix} \delta & 1 & \delta \\ 0 & \delta & 1 \\ 1 & \delta & 1 \end{pmatrix}$

9.1) Hallar los valores de $\delta \in \Re$ para los cuales la matriz **B** tiene rango 3.

9.2) Hallar el valor de $k \in \Re$ para el cual $\left| k\ B^{-1} \right| = 9$ si $\delta = 2$**.**

10) Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & m \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

10.2) Hallar**,** $X \in \Re^{3x3} \ / \ A \cdot (X + I) = A^T$ siendo **m = 0**.

- **Respuestas**

1)

1.1) No existen valores de $m \in \Re$ tal que la matriz no sea inversible ya que $|A+2B| = m^2+3$

1.2) $X = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

2) 2.1) $x \neq \frac{1}{10}$

2.2) $x = \frac{9}{5}$

3)

$SCD \quad si \quad m \neq -\frac{1}{2} \wedge m \neq 1$

$SCI \quad si \quad m = 1$

$SI \quad si \quad m = -\frac{1}{2}$

4) 4.1) $S = \{(x; -5+3x; 7-5x)\} \quad con\ x \in \Re$

4.2)

$x:$ entradas a la **Sala A** $y:$ entradas a la **Sala B** $z:$ entradas a la **Sala C**

$S = \{(80+z; 120-2z; z)\}$ con $z \in \mathbb{N}_0 \wedge 0 \leq z \leq 60$

4.3) $S = \left\{\left(\frac{6}{5}; \frac{4}{15}; \frac{2}{5}\right)\right\}$

5)

5.1) $X = \begin{pmatrix} 40 \\ 108 \end{pmatrix}$

5.2)

	S_1	S_2	DF	PT
S_1	10	18	12	40
S_2	20	72	16	108
VA	10	18	28	
PT	40	108		148

6) 6.1) $x = 3 \vee x = 4$

6.2) $B.AdjB = \begin{pmatrix} -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & -\frac{3}{8} \end{pmatrix}$

7) 7.1) $\left| 8A^T B^{-1} A^2 \right| = 3$

7.2) $\begin{vmatrix} m & \frac{2}{3}p & -2n-3m \\ q & \frac{2}{3}s & -2r-3q \\ t & \frac{2}{3}v & -2u-3t \end{vmatrix} = \frac{4}{9}$

8) 8.1) d)

8.2) Falsa

9) 9.1) $\delta \neq -1 \ \wedge \ \delta \neq 1$

9.2) $k = -3$

10) 10.1) $m = \frac{1}{2}$

10.2) $X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ -4 & -2 & -4 \end{pmatrix}$